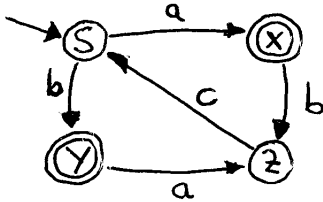


Theoretische Informatik, Übung 5

Aufgabe 1

Gegeben sei der folgende Automat A :



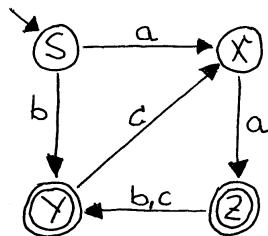
1. Geben Sie eine zu A äquivalente rechtslineare Grammatik G an.
2. Geben Sie eine zu A äquivalente linkslineare Grammatik G' an.
3. Beschreiben Sie die Sprache $L = L(A) = L(G) = L(G')$ durch einen regulären Ausdruck.
4. Geben Sie einen minimalen totalen DFA B an mit $L(B) = L(A)^2$.
5. Geben Sie einen minimalen totalen DFA C an mit $L(C) = L(A)^*$.

Bei den beiden letzten Teilaufgaben können Sie zunächst jeweils einen ϵ FA bauen und diesen anschliessend transformieren.

Aufgabe 2

Gegeben sei der folgende Automat

$A = (\{a, b, c\}, \{S, X, Y, Z\}, \delta, S, \{Y, Z\})$:



1. Geben Sie eine linkslineare Grammatik G an mit $L(G) = L(A)$.
2. Geben Sie einen minimalen totalen DFA B an mit $L(B) = L(A)^*$.
(Hinweise: 1. Beachten Sie den $*$, 2. Betrachten Sie zunächst einen ϵ FA.)
3. Geben Sie die Sprache $L(B)$ als regulären Ausdruck an!

Aufgabe 3

Gegeben sei die folgende rechtslineare Grammatik

$G = (\{a, b, c\}, \{S, A, B, C, T\}, P, S)$ mit

$$\begin{aligned} P = \{ & S \rightarrow aS \mid cA \mid cT, \\ & A \rightarrow aC \mid aT \mid bB, \\ & B \rightarrow aC \mid aT, \\ & C \rightarrow bB, \\ & T \rightarrow \epsilon \} \end{aligned}$$

Geben Sie eine zu G äquivalente linkslineare Grammatik G' an.

Aufgabe 4

Die folgenden Teilaufgaben beziehen sich auf die Folien der fünften Vorlesung:

1. Weisen Sie nach, dass die Bemerkung auf Seite 14 korrekt ist.
2. Beweisen Sie den Satz auf Seite 18.
3. Beweisen Sie den Satz auf Seite 19.